

Evaluación Comparativa: Marco Estructural vs SpecOps

Análisis por eje con matriz de puntuación (escala 1–5, calidad directa)

Basado en la construcción de la misma app (To-Do) bajo cada framework, desde un arranque ciego e idéntico, en chats separados. 2026-06-08.

Método y escala

Cada eje se puntúa de **1 a 5** para cada framework, midiendo **qué tan fuerte es cada uno en esa dimensión** (calidad directa, no alineación con un objetivo). La justificación se ancla en la evidencia empírica de ambos runs (registrada en *NOTAS-RUNS.md*) y en la lectura de los repositorios (*spec-ops/*, *marco_estructural/*). Al final: total simple y ganador por eje.

Referencia rápida: 1 muy débil · 2 débil · 3 intermedio · 4 fuerte · 5 muy fuerte.

Análisis por eje

1. Entendimiento del problema / discovery

SpecOps: 5/5 | Marco: 2/5 | Gana: SpecOps

SpecOps conduce un discovery conversacional que reconoce el dolor y construye contexto del problema antes de tocar código (rondas de preguntas en bloque). El Marco tiene contexto mínimo del problema más allá del arranque: hace 3 preguntas arquitectónicas y resuelve el resto por su cuenta. Anotación de campo: 'se acerca de manera más natural al humano' (Spec) vs 'contexto mínimo, arranca y no pregunta mucho' (Marco).

2. Progresividad (la estructura emerge vs upfront)

SpecOps: 5/5 | Marco: 2/5 | Gana: SpecOps

SpecOps arranca con un solo artefacto (*project-state.md*) y genera el resto cuando el flujo lo necesita; su regla es no crear estructura por adelantado. El Marco fija estructura, contratos y stack en el bootstrap, antes de conocer el caso de uso (evidencia: el manifest pre-comprometió una base de datos y forzó la divergencia correctiva DEC-003 el día 1).

3. Trazabilidad

SpecOps: 4/5 | Marco: 4/5 | Gana: Empate

Ambos son fuertes, con enfoques distintos. SpecOps: una decisión = un archivo direccionable con estado (pending/closed/superseded), fácil de citar y auditar por subsistema. El Marco: registro append-only en un *contracts/decisions.md* único, más work-order + evidencia JSON verificable + audits. Empate: SpecOps gana en granularidad por-subsistema; el Marco en profundidad de evidencia mecánica.

4. Enforcement / gobernanza (gates, hooks, permisos)

SpecOps: 2/5 | Marco: 5/5 | Gana: Marco Estructural

El Marco es coercitivo: gate bloqueante, hooks de git en el push, allowed/forbidden files, firma humana obligatoria para riesgo alto y evidencia contable. SpecOps es propositivo: el cierre lo auto-certifica la IA (auditoría PASS), sin barreras mecánicas que impidan un mal commit. Aquí la filosofía del Marco domina claramente.

5. Flexibilidad de stack

SpecOps: 5/5 | Marco: 2/5 | Gana: SpecOps

SpecOps es agnóstico: el stack se discute cuando el flujo lo necesita y con recomendación según el problema (lo difirió en bootstrap, lo cerró en arquitectura). El Marco ofrece 'solo stacks disponibles', fijados en el manifest; si el caso de uso los contradice, se corrige con una DEC divergente.

6. Portabilidad multi-herramienta

SpecOps: 5/5 | Marco: 2/5 | Gana: SpecOps

SpecOps trae adapters para Claude Code, Codex y Cursor (ai-specs/adapters/) y no presupone tecnología. El Marco está fundamentalmente calibrado para Claude Code (Codex solo en el debate), con hooks y skills atados a ese entorno.

7. Velocidad / time-to-functional

SpecOps: 2/5 | Marco: 4/5 | Gana: Marco Estructural

El Marco llega a algo funcional más rápido (anotación: 'funcional y más rápido'), en parte porque pre-decide stack y perfil. SpecOps se vivió como 'alta espera, tedioso, avance lento' por su deliberación y confirmación por etapa. Nota: parte de la velocidad del Marco es deuda de discovery, no solo eficiencia.

8. Curva de entrada / naturalidad para el humano

SpecOps: 5/5 | Marco: 2/5 | Gana: SpecOps

SpecOps se sintió natural y acompañante ('va de a poco', 'genera más contexto'). El Marco resultó 'abrumador', 'requiere conocimientos previos' e 'instala a ciegas hasta que topa un error y corrige'. La barrera de entrada del Marco es notablemente más alta.

9. Verificación / calidad de cierre

SpecOps: 4/5 | Marco: 5/5 | Gana: Marco Estructural

Ambos verifican de verdad en el navegador. El Marco cierra con checklist pre-merge + cierre-fase + evidencia + gate (atrapó el hueco real de tests como TD-1 y lo resolvió). SpecOps cierra con auditoría PASS auto-certificada. El cierre del Marco es más riguroso y menos dependiente del buen juicio del auditor.

10. Control humano / balance de autonomía

SpecOps: 4/5 | Marco: 3/5 | Gana: SpecOps

SpecOps pide OK antes de cada salto de etapa (control alto, a veces redundante). El Marco se autogestiona más, pero con el riesgo simétrico anotado: 'el humano a veces pierde el control si no lee cada documentación'. SpecOps mantiene al humano más claramente en el asiento del conductor.

Matriz de puntuación (resumen)

#	Eje	SpecOps	Marco	Gana
1	Entendimiento del problema / discovery	5	2	SpecOps
2	Progresividad (emerge vs upfront)	5	2	SpecOps
3	Trazabilidad	4	4	Empate
4	Enforcement / gobernanza	2	5	Marco
5	Flexibilidad de stack	5	2	SpecOps

#	Eje	SpecOps	Marco	Gana
6	Portabilidad multi-herramienta	5	2	SpecOps
7	Velocidad / time-to-functional	2	4	Marco
8	Curva de entrada / naturalidad	5	2	SpecOps
9	Verificación / calidad de cierre	4	5	Marco
10	Control humano / balance	4	3	SpecOps
	TOTAL (/50)	41	31	SpecOps

Lectura de los resultados

SpecOps 41 — Marco 31 (sobre 50). SpecOps se lleva el total, coherente con un objetivo de asistente *progresivo, trazable y usable en proyectos reales*: gana en discovery, progresividad, flexibilidad de stack, portabilidad, naturalidad y control humano.

Pero el Marco **domina justo donde vive la funcionalidad**: enforcement (5), verificación de cierre (5) y velocidad (4). Es decir, el Marco es más fuerte en **ejecución gobernada** y en **garantías mecánicas**, mientras SpecOps es más fuerte en **claridad previa y adaptabilidad**.

Matiz honesto: parte de la ventaja del Marco en velocidad proviene de *pre-decidir* (stack, perfil), lo que a la vez le cuesta puntos en progresividad y flexibilidad. Su fortaleza y su debilidad son dos caras de la misma moneda.

Conclusión

La matriz respalda la tesis de trabajo: **Marco = funcionalidad (ejecución gobernada); SpecOps = claridad antes de ejecutar**. El Marco optimiza que el proceso se cumpla y sea verificable; SpecOps optimiza que se haya pensado bien y sea portable.

No son mejor/peor en abstracto: responden a objetivos distintos. Para asistir el desarrollo con IA de forma progresiva y usable, gana la lógica de prerequisites de SpecOps. Para garantías inquebrantables en contextos críticos (alto riesgo, equipos, compliance), gana el enforcement coercitivo del Marco. El mayor potencial está en el injerto: **el discovery progresivo de SpecOps al frente + el gate coercitivo del Marco atrás**.

Evidencia de respaldo: ANALISIS.md, NOTAS-RUNS.md, AUDITORIA-CRUZADA.md, todo-specops/CONTEXTO-sesion-spec-2026-06-08.md, todo-marco/docs/retrospectiva-sesion-fase1.md. Escala 1–5 de calidad directa por eje; totales simples sin ponderar.